

Baza znanja za izradu i provjeru numeričkog modela zgrade iz DXF nacрта

Stručna podloga aplikacije

Verzija: 2.0 (proširena) · **Jezik:** hrvatski · **Kontekst:** aplikacija automatski rekonstruira numerički model zgrade iz vektorskog DXF nacрта prema normama i provodi inženjersku provjeru; u edukacijskom okruženju nastavnik provjerava studentski model.

Referentne norme: EN 1990:2002 (osnove projektiranja), EN 1991 (djelovanja), EN 1992-1-1:2004 (betonske konstrukcije), EN 1993-1-1:2005 (čelične konstrukcije), EN 1997-1 (geotehnika), EN 1998-1:2004 (potresno projektiranje), sve s pripadnim hrvatskim nacionalnim dodacima (HRN EN ... /NA).

Struktura razlikovanja tvrdnji: (1) **normativni zahtjevi** — izravno iz Eurokoda, s navedenim člankom; (2) **inženjerske smjernice / dobra praksa** — iz priručnika i literature; (3) **heuristike alata** — pravila prepoznavanja i pretpostavke koje alat koristi i koje uvijek treba potvrditi. Sve pretpostavke koje alat sam usvoji jasno se označavaju kao takve.

Granice i odgovornost: Aplikacija rekonstruira model i provodi kvantitativne provjere prema normi. Ovlašteni inženjer / nastavnik potvrđuje nalaze i preuzima stručnu odgovornost. Automatski generiran model je pomoć pri izradi i reviziji, a ne ovjeren proračunski model za izvedbu. Sve brojčane granice, faktori i vrijednosti provjeriti u važećoj verziji norme i mjerodavnom nacionalnom dodatku; u tijeku je i druga generacija Eurokodova.

Sadržaj i tijek izrade modela

Baza znanja slijedi logičan tijek kojim aplikacija gradi model iz DXF-a:

1 **Ulazni podaci i geometrijska rekonstrukcija iz DXF-a** — kako se iz slojeva, entiteta i geometrije prepoznaju konstruktivni elementi, osi i etaže; kontrola cjelovitosti.

1 **Materijali i presjeci** — klase betona/čelika/armature s vrijednostima i formulama, geometrijske karakteristike presjeka, modifikatori krutosti.

1 **Idealizacija konstruktivnih elemenata** — štapni i plošni elementi, kruti krajevi, oslobođenja, mreženje, pier/spandrel, dijafragme.

1 **Djelovanja (opterećenja) i kombinacije** — vrste i vrijednosti opterećenja, ψ faktori, ULS/SLS/seizmičke kombinacije, masa za seizmiku.

1 **Seizmička analiza i pravilnost** — spektar, faktor ponašanja q , modalni zahtjevi, kriteriji pravilnosti u tlocrtu i po visini, meki kat, torzija, granice pomaka, $P-\Delta$.

1 **Rubni uvjeti, temelji i kontrola/verifikacija modela** — oslonci, temelji, sustavna kontrola valjanosti, tipične greške, kriteriji prihvatljivosti rezultata.

Svako poglavlje završava popisom korištenih izvora. Poglavlja 1–3 pokrivaju izgradnju modela; poglavlja 4–5 opterećenja i seizmiku; poglavlje 6 verifikaciju i prihvaćanje.

Poglavlje 1 — Ulazni podaci i geometrijska rekonstrukcija iz DXF-a

Cilj poglavlja: definirati kako aplikacija iz vektorskog nacрта (DXF) rekonstruira geometriju konstrukcije kao temelj numeričkog modela. Pravila su operativna (s pragovima i redoslijedom odlučivanja) da budu strojno primjenjiva i provjerljiva.

1.1 Pretpostavke o ulazu

- Ulaz je **vektorski DXF** (ne skenirani raster). Sadrži prave entitete i slojeve.

- Jedinice DXF-a moraju biti poznate (mm, cm ili m); ako nisu deklarirane u zaglavlju (\$INSUNITS), traži se unos. Interna referentna jedinica modela: **duljine u metrima, dimenzije presjeka u milimetrima**.
- Ishodište i orijentacija: koordinatni sustav DXF-a preslikava se u globalni X-Y-Z modela; Z je vertikala (visina), dodjeljuje se po etažama (poglavlje 1.6).

1.2 Slojevi (layers) — primarni izvor klasifikacije

Nazivi slojeva su najpouzdaniji signal tipa elementa. Aplikacija koristi konfigurabilnu tablicu ključnih riječi (velika/mala slova se zanemaruju, podržani hrvatski i engleski nazivi):

Tip elementa	Ključne riječi u nazivu sloja
Stup (column)	STUP, STUPOVI, COL, COLUMN, S_
Greda (beam)	GREDA, GREDE, BEAM, B_, NADVOJ
Zid (wall)	ZID, ZIDOVI, WALL, W_, SW (shear wall)
Ploča (slab)	PLOCA, PLOČA, SLAB, FLOOR, DECK
Temelj (foundation)	TEMELJ, FOUND, FOOTING, PILE
Osi/raster (grid)	OSI, GRID, AXIS, RASTER
Kote (dimensions)	KOTA, KOTE, DIM, DIMENSION
Tekst/oznake	TEKST, TEXT, OZNAKA, LABEL

Pravilo: ako naziv sloja jednoznačno pripada jednom tipu → dodijeli taj tip s **visokom pouzdanošću**.
 Nejasan/neprepoznat sloj → prelazi se na geometrijsku heuristiku (1.4).

1.3 Entiteti DXF-a i njihovo značenje

Entitet	Tipično značenje
LINE, LWPOLYLINE (otvorena)	osi, rubovi zidova, osi greda
LWPOLYLINE / POLYLINE (zatvorena)	obris stupa, zida, ploče, otvora
CIRCLE	kružni stup ili provrt
ARC	zaobljeni rub, luk
INSERT (blok)	tipski element (stup, temelj, oznaka) — tip po imenu bloka
TEXT, MTEXT	oznake presjeka ("40/40", "C30/37"), nazivi
DIMENSION	kotne linije (dimenzije)
HATCH	ispuna presjeka/zida (pomaže identifikaciji punog presjeka)

1.4 Geometrijske heuristike (kad slojevi nisu dovoljni)

Primjenjuju se redom, s pragovima (svi pragovi konfigurabilni):

- Stup** — zatvorena kontura male površine i približno kompaktnog oblika:
 - površina $\leq \sim 0,50\text{ m}^2$ i omjer stranica (aspect) $\leq \sim 3:1$ → kandidat za stup;
 - CIRCLE malog polumjera ($\leq \sim 0,40\text{ m}$) → kružni stup.
- Zid** — par bliskih paralelnih linija (razmak = debljina zida, tipično 0,10–0,40 m) koje se protežu znatno dulje od debljine; spajaju se u os zida (centerline).
- Greda** — linija/os koja povezuje dva stupa/čvora, duljine reda raspona (2–12 m), izvan obrisa ploče ili duž ruba.
- Ploča** — velika zatvorena kontura koja omeđuje etažu; otvori = manje zatvorene konture

unutar nje (stubišta, okna). Rezultat svake heuristike nosi **razinu pouzdanosti** (visoka/srednja/niska) koja se prenosi u model i izvještaj (korisnik potvrđuje niske).

1.5 Osi i raster (grid)

- Prepoznaju se linije na sloju osi/grid; sjecišta definiraju čvorne točke rastera.
- Oznake osi (A, B, C... / 1, 2, 3...) čitaju se iz pripadnog teksta uz krajeve linija.
- Raster služi za: (a) imenovanje/lokalizaciju elemenata, (b) provjeru poravnanja stupova po vertikali (kontinuitet, 1.6), (c) kontrolu pravilnosti tlocrta.

1.6 Rekonstrukcija 3D (etaže i visine)

- **Jedan tlocrt = jedna etaža** u ravnini $Z = \text{const}$.
- Ako DXF sadrži više tlocrta (odvojeni po slojevima, blokovima ili prostorno razmaknuti), svaki se pridružuje etaži; redoslijed i kote Z rekonstruiraju se iz naziva ("PRIZEMLJE", "KAT 1"...) ili iz zadanog broja etaža i visina.
- **Ulazna kontrola kad podaci nedostaju** (obavezno prije 3D modela): broj etaža, visina kata (jednolika ili po etaži), pravila ponavljanja (tipski kat). Bez toga model ostaje 2D uz jasnu napomenu.
- **Vertikalni kontinuitet**: stup/zid iste tlocrtne pozicije kroz više etaža spaja se u kontinuirani vertikalni element; prekid se označava (moguć meki kat ili transfer element, poglavlje 5).

1.7 Kontrola cjelovitosti geometrije (prije analize)

Provjere koje se rade odmah po rekonstrukciji (dealbreakeri se moraju riješiti):

- **Poklapanje čvorova**: krajevi elemenata koji se trebaju spojiti razmaknuti su $\leq$ tolerancija (npr. 1–5 mm u mjerilu modela) → inače spoji ili prijavi.
- **Nepovezani (viseći) elementi**: element bez ijednog spoja → upozorenje/greška.
- **Preklapanja i duplikati**: dvostruke linije na istom mjestu → sažmi.
- **Zatvorenost kontura** ploča/zidova koje bi trebale biti zatvorene.
- **Realnost dimenzija**: dimenzije presjeka i rasponi unutar fizički razumnih granica (npr. stup 20–120 cm, debljina zida 10–40 cm, raspon 2–12 m) — izvan toga upozorenje.

1.8 Što se NE može pouzdano izvući iz same geometrije

(→ ulazna kontrola ili buduće čitanje iz ETABS-a): materijali i klase, opterećenja i kombinacije, rubni uvjeti/oslonci, tip dijafragme, oznake pier/spandrel, momentna oslobođenja. Ove stavke se u modelu jasno označavaju kao **pretpostavljene/zadane**, ne kao pročitane.

Izvori (poglavlje 1)

- ezdxf dokumentacija (DXF entiteti LINE/LWPOLYLINE/CIRCLE/INSERT/TEXT/HATCH/DIMENSION).
- CAD konvencije imenovanja slojeva (AIA/ISO 13567 kao orijentacija).
- Inženjerska praksa prepoznavanja elemenata iz tlocrta (par paralelnih linija = zid i sl.).
- Postojeći tok aplikacije: detekcija slojeva etaža, rekonstrukcija rastera, izvlačenje kotnih tekstova, prikupljanje zatvorenih poligona, klasifikacija po geometriji.

Poglavlje 2 — Materijali i presjeci

Cilj: definirati materijalna svojstva i geometrijske karakteristike presjeka koje model mora imati, s vrijednostima prema EN 1992-1-1 (beton, armatura) i EN 1993-1-1 (čelik).

Sve vrijednosti provjeriti u važećoj verziji norme i nacionalnom dodatku.

2.1 Beton — klase i svojstva (EN 1992-1-1, Tablica 3.1)

Oznaka klase C fck/fck,cube (npr. C30/37): fck = karakteristična tlačna čvrstoća valjka [MPa], fck,cube = kocke.

Ključne projektne vrijednosti:

Klasa	fck [MPa]	fcm = fck+8 [MPa]	fctm [MPa]	Ecm [GPa]
C20/25	20	28	2,2	30
C25/30	25	33	2,6	31
C30/37	30	38	2,9	33
C35/45	35	43	3,2	34
C40/50	40	48	3,5	35
C45/55	45	53	3,8	36
C50/60	50	58	4,1	37

Formule (EN 1992-1-1, čl. 3.1):

- Srednja tlačna: $f_{cm} = f_{ck} + 8 \text{ MPa}$.
- Srednja vlačna: $f_{ctm} = 0,30 \cdot f_{ck}^{2/3}$ za $\leq C50/60$.
- Sekantni modul elastičnosti: **$E_{cm} = 22 \cdot (f_{cm}/10)^{0,3} \text{ [GPa]}$** (fcm u MPa).
- Projektna tlačna: $f_{cd} = \alpha_{cc} \cdot f_{ck} / \gamma_c$; uobičajeno $\alpha_{cc} = 0,85-1,0$ (nac. dodatak), $\gamma_c = 1,5$.
- Poissonov koeficijent $\nu = 0,2$ (neraspucali beton) / 0 (raspucali); $\rho \approx 2500 \text{ kg/m}^3$ (AB).

2.2 Armatura (EN 1992-1-1, čl. 3.2)

- Razred B500 (najčešće B500B): $f_{yk} = 500 \text{ MPa}$; $E_s = 200 \text{ GPa}$; $\gamma_s = 1,15$; $f_{yd} = f_{yk} / \gamma_s \approx 435 \text{ MPa}$.
- Duktilnost: razredi A, B, C prema ϵ_{uk} i f_t / f_{yk} .

2.3 Konstrukcijski čelik (EN 1993-1-1, čl. 3.2)

Razred	$f_y \text{ [MPa]}$ ($t \leq 40 \text{ mm}$)	$f_u \text{ [MPa]}$
S235	235	360
S275	275	430
S355	355	490

- $E = 210 \text{ GPa}$; $G = 81 \text{ GPa}$; $\nu = 0,3$; $\rho \approx 7850 \text{ kg/m}^3$; $\gamma_{M0} = 1,0$.

2.4 Zidano (ako se pojavi u modelu, EN 1996)

- Karakteristična tlačna čvrstoća zida f_k ovisi o bloku i mortu; modul $E \approx 1000 \cdot f_k$ (orijentacijski).
- Zidane zgrade tretiraju se posebno (EN 1996 / EN 1998-1 pogl. 9); u modelu često plošni elementi.

2.5 Geometrijske karakteristike presjeka

Iz prepoznatih dimenzija (poglavlje 1) računaju se karakteristike koje idu u model:

- Pravokutni (b×h):** $A = b \cdot h$; $I_y = b \cdot h^3 / 12$; $I_z = h \cdot b^3 / 12$; torzijska konstanta J

(za b×h aproksimacija po tablicama); posmične površine A_{vy} , A_{vz} .

- Kružni (d):** $A = \pi d^2 / 4$; $I = \pi d^4 / 64$.
- Čelični profili (IPE, HEA/B, RHS...):** iz kataloga (aplikacija već ima bazu EN profila).
- Presjek se u modelu zadaje s materijalom; nedostajuća dimenzija = greška (element bez presjeka).

2.6 Modifikatori krutosti (raspucala krutost) — za AB

EN 1998-1 (čl. 4.3.1(6)–(7)) dopušta 50% krutosti neraspucalih elemenata (savijanje i posmik) za seizmičku analizu. Uobičajeni modifikatori (I_{eff}/I_{gross}), kao smjernica (potvrditi):

Element	Modifikator momenta tromosti (I)
Grede (T ili pravokutne)	$\sim 0,35 \cdot I_{gross}$
Stupovi	$\sim 0,70 \cdot I_{gross}$
Zidovi (neraspucali/raspucali)	$\sim 0,70 / \sim 0,50 \cdot I_{gross}$
Ploče (kao ravni element)	$\sim 0,25 \cdot I_{gross}$

Napomena: gornje vrijednosti (0,35/0,70...) uobičajene su iz ACI 318 / prakse i često se koriste kao praktična razrada EN načela "50%"; točan izbor je inženjerska odluka i ovisi o razini naprezanja. Za elastičnu (neseizmičku) analizu SLS koristi se bruto ili efektivna krutost prema potrebi (npr. za progibe ploča uzeti u obzir raspucalost i puzanje).

2.7 Pravila za aplikaciju

- Ako materijal nije zadan u DXF-u/tekstu → ulazna kontrola (zadana klasa npr. C30/37, B500B), jasno označeno kao pretpostavka.

- Presjek se preuzima iz kotne oznake ("40/40" → 400×400 mm) ili iz geometrije obrisa; pouzdanost se bilježi.

- Svi elementi u finalnom modelu moraju imati: tip, presjek (dimenzije), materijal, i pripadne modifikatore krutosti ako je seizmička analiza tražena.

Izvori (poglavlje 2)

- EN 1992-1-1:2004, Tablica 3.1 i čl. 3.1–3.2 (beton, armatura, $E_{cm} = 22 \cdot (f_{cm}/10)^{0,3}$).
- EN 1993-1-1:2005, čl. 3.2 (konstrukcijski čelik S235/S275/S355, $E = 210$ GPa).
- EN 1996 (zidano, orijentacijski).
- EN 1998-1:2004, čl. 4.3.1 (raspucala krutost 50%).
- ACI 318 / inženjerska praksa (razrada modifikatora krutosti po tipu elementa — smjernica).
- eurocodeapplied.com (exposure klase, pokrovni sloj — EN 206/EN 1992 Tablica 4.1).

Poglavlje 3 — Idealizacija konstruktivnih elemenata

Cilj: pravila kako se prepoznati elementi (poglavlje 1) pretvaraju u elemente numeričkog modela (štapni/plošni), s konkretnim parametrima mreženja, krutih krajeva, oslobođenja, dijafragmi i oznaka za dimenzioniranje.

3.1 Štapni (frame) elementi: stupovi i grede

- Modeliraju se linijom kroz težište presjeka; lokalne osi orijentirati konzistentno

(jaka os grede vodoravno, stup po visini).

- Kruti krajevi (rigid end offsets):** duljina offseta = polovica dimenzije spojnog

elementa u čvoru (npr. greda uz stup širine 0,50 m → offset $\approx 0,25$ m). Rigid-zone factor (0–1): 0 = konzervativno (bez krute zone), 1 = potpuno kruto; preporuka za AB okvire koristiti umjeren faktor (npr. 0,5) ili prepustiti automatskom izračunu programa, uz svjesnost učinka na periode i pomake.

- Momentna oslobođenja (releases):**

- Kontinuirane AB grede/stupovi: bez oslobođenja (monolitni spoj).

- Sekundarne grede zglobovno oslonjene na glavne: oslobođenje momenta savijanja na krajevima

($M_3 = 0$) po potrebi.

- Rešetkasti/čelični elementi: prema stvarnom spoju (zglob vs. kruto).
- Pogrešno oslobođenje je čest izvor nestabilnosti ili krive raspodjele momenata.
- **Podjela štapa (meshing frame):** stup/greda dijeli se u čvorovima gdje se spajaju drugi

elementi; dodatna podjela za opterećenje/rezultate po duljini (npr. 4–8 segmenata po rasponu za glatku ovojnici sila), ali ne pretjerivati.

3.2 Plošni (shell/area) elementi: zidovi i ploče

- **Shell vs. membrane:**

- **Shell** (nosi savijanje + membransko): posmični zidovi, ploče koje nose savijanjem, temeljne ploče. Zadano za nosive plohe.

- **Membrane** (samo u ravnini): kad ploča služi samo za raznos opterećenja i djeluje kao kruta dijafragma bez vlastite savojne nosivosti u modelu.

- Orijentacijski: tanke ploče (h/L malen) mogu se modelirati kao ploče s savijanjem (thin shell, Kirchhoff); deblje ($h/L > \sim 1/10$) kao debele ploče (thick shell, Mindlin, uzima posmičnu deformaciju).

- **Veličina mreže (mesh):**

- Cilj: element mreže dovoljno malen da uhvati gradijente naprezanja i da se čvorovi poklope s gredama/stupovima/rubovima otvora.

- Praktična preporuka: veličina mreže reda **0,5–1,0 m** za zidove/ploče uobičajenih zgrada, ili 8–12 elemenata po rasponu/visini etaže, što god daje finiju mrežu.

- **Kompatibilnost:** mreža mora imati čvorove ondje gdje se spajaju grede i rubovi otvora (inače nema prijenosa sila). Auto-mesh mora poštovati rubove.

- **Membranu NE meshirati** za prijenos gravitacijskog opterećenja na grede — mreženje membrane precjenjuje momente/sile u gredama.

- **Aspect ratio elemenata mreže:** težiti $\leq 4:1$ (idealno $\sim 1:1$); jako izduženi elementi degradiraju rezultate.

3.3 Zidovi — pier i spandrel (za dimenzioniranje)

- **Pier** = vertikalni segment zida (stupac zida između otvora); nosi vertikalnu i savijanje u ravnini. **Spandrel** = horizontalni segment (nadvoj/parapet iznad/ispod otvora).

- Bez oznaka pier/spandrel, program integrira naprezanja po plohi, ali NE daje resultantne sile (M , V , N) po segmentu zida potrebne za dimenzioniranje armature. Stoga: svaki nosivi zid dobiva pier oznake po etaži; nadvoji/parapeti spandrel oznake.

- Kod zidova s otvorima: pier lijevo/desno od otvora + spandrel iznad = ispravna idealizacija okvirastog djelovanja zida.

3.4 Dijafragme (katne ploče kao horizontalni element)

- **Kruta dijafragma:** svi čvorovi etaže dijele istu krutu ravninu (2 translacije + rotacija).

EN 1998-1 (čl. 4.3.1): pretpostavka prihvatljiva ako pomaci uz stvarnu podatljivost ploče nigdje ne prelaze za **> 10%** pomake uz krutu pretpostavku. Praktična ASCE/IBC smjernica (nije EN): fleksibilna ako raspon/dubina > 3 .

- **Polukruta (semi-rigid):** ploča modelirana shell elementima s vlastitom krutošću — koristi se kod velikih otvora, izduženih tlocrta, uvučenih kutova, ili kad je kriterij 10% prekoračen.

- **Fleksibilna:** drveni stropovi, tanki metalni limovi — eksplicitno modelirati krutost.

- **Obavezno:** svakoj etaži dodijeliti dijafragmu; nedodijeljena dijafragma → etaže nepovezane,

pogrešan put sila i torzija.

- Oprez kod nelinearne analize s vlaknastim (fiber) presjecima: kruti constraint mijenja odziv (pomak neutralne osi), pa se tada preferira polukruta/eksplicitna ploča.

3.5 Otvori (vrata, prozori, stubišta, okna)

- Otvori u zidovima/pločama modeliraju se izostavljanjem plohe (rupa u mreži) ili definiranjem otvora; utječu na krutost dijafragme i na pier/spandrel podjelu.
- Veliki otvori mogu diafragmu učiniti polukrutom (vidi 3.4) i uzrokovati tlocrtnu nepravilnost.

3.6 Pravila za aplikaciju (sažetak odluka)

¹ Stup/greda → frame element, presjek+materijal, kruti krajevi (faktor konfigurabilan), oslobođenja prema pravilima 3.1.

¹ Zid → shell (thin/thick po debljini), pier/spandrel oznake, mesh 0,5–1,0 m usklađen s gredama i otvorima.

¹ Ploča → shell (nosiva) ili membrane (samo dijafragma) — izbor je pretpostavka koja se označava i može se korisniku ponuditi na potvrdu.

¹ Svaka etaža → dijafragma; tip (rigid/semi/flex) prema kriteriju 10% i geometriji, uz zadani rigid za pravilne kompaktne ploče + upozorenje za nepravilne.

Izvori (poglavlje 3)

- EN 1998-1:2004, čl. 4.3.1 (kruta dijafragma, kriterij 10%; raspucala krutost).
- CSI/ETABS dokumentacija i priručnici: rigid end offsets, mesh, membrane vs shell, pier/spandrel labeling, thin/thick shell (Kirchhoff/Mindlin).
- ASCE 7 / IBC (klasifikacija dijafragmi, praktični kriterij raspon/dubina > 3).
- Inženjerska praksa mreženja (aspect ratio $\leq 4:1$, 8–12 elemenata po rasponu).
- OpenSees/UC Berkeley (utjecaj krutog constrainta na nelinearne fiber presjeke).

Poglavlje 4 — Djelovanja (opterećenja) i kombinacije

Cilj: definirati koja djelovanja model mora sadržavati, tipične vrijednosti (EN 1991) i pravila kombinacija (EN 1990) za granična stanja nosivosti (GSN/ULS), uporabljivosti (GSU/SLS) i seizmičku situaciju. Sve vrijednosti provjeriti u nacionalnom dodatku.

4.1 Vrste djelovanja (EN 1991)

- **Stalno (G):** vlastita težina konstrukcije (računa se iz geometrije + ρ , npr. AB 25 kN/m³) + stalni dodatni tereti (podovi, žbuka, pregrade, instalacije).
- **Promjenjivo — uporabno (Q):** korisno opterećenje etaža prema kategoriji uporabe (EN 1991-1-1).
- **Snijeg (S):** EN 1991-1-3, ovisi o zoni, nadmorskoj visini, obliku krova.
- **Vjetar (W):** EN 1991-1-4, ovisi o osnovnoj brzini vjetra, terenu, visini, obliku.
- **Potres (A_{Ed}):** EN 1998 (poglavlje 5 ove baze).

4.2 Tipične vrijednosti uporabnog opterećenja (EN 1991-1-1, Tablica 6.2 — orijentacijski)

Kategorija	Namjena	q _k [kN/m ²]	Q _k [kN] (koncentr.)
A	Stambeni prostori	1,5–2,0	2,0
B	Uredi	2,0–3,0	2,0–4,5
C (C1–C5)	Prostori okupljanja (škole, dvorane...)	2,0–5,0(+)	3,0–7,0
D	Trgovine	4,0–5,0	3,5–7,0
—	Stepeništa, balkoni	prema kategoriji, često 2,5–4,0	—

Krov (kategorija H, neprohodni): tipično 0,4 kN/m². Točne vrijednosti iz nacionalnog dodatka.

4.3 Tipični dodatni stalni tereti (orijentacijski, za kontrolu realnosti)

- Podna obrada (estrih + obloga): 1,0–2,0 kN/m².
- Spušteni strop + instalacije: 0,3–0,8 kN/m².
- Pregradni zidovi (kao ekvivalentno površinsko): 0,8–1,2 kN/m² (lagane pregrade).
- Vlastita težina AB ploče d=20 cm: 0,20·25 = 5,0 kN/m².

4.4 Parcijalni faktori i kombinacijski koeficijenti (EN 1990)

Parcijalni faktori (GSN, tipično): γ_G = 1,35 (nepovoljno) / 1,0 (povoljno); γ_Q = 1,5 (nepovoljno) / 0 (povoljno).

Kombinacijski koeficijenti ψ (EN 1990, Tablica A1.1 — orijentacijski):

Djelovanje	ψ ₀	ψ ₁	ψ ₂
Uporabno kat. A, B (stan, ured)	0,7	0,5	0,3
Uporabno kat. C, D (okupljanje, trgovina)	0,7	0,7	0,6
Uporabno kat. E (skladišta)	1,0	0,9	0,8
Snijeg (H ≤ 1000 m n.m.)	0,5	0,2	0
Vjetar	0,6	0,2	0

4.5 Kombinacije za granično stanje nosivosti (GSN/ULS)

Osnovna kombinacija (EN 1990, izraz 6.10):

- $\sum \gamma_{G,j} \cdot G_{k,j} + \gamma_{Q,1} \cdot Q_{k,1} + \sum \gamma_{Q,i} \cdot \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i}$
- Primjer (jedno uporabno, bez vjetra): **1,35·G + 1,5·Q.**
- Primjer (uporabno vodeće + vjetar sporedni): 1,35·G + 1,5·Q + 1,5·0,6·W.
- Primjer (vjetar vodeći + uporabno sporedno): 1,35·G + 1,5·W + 1,5·ψ_{0,Q}·Q.

(Alternativno izrazi 6.10a/6.10b gdje ih nacionalni dodatak propisuje.)

4.6 Kombinacije za uporabljivost (GSU/SLS)

- **Karakteristična:** G_k + Q_{k,1} + ∑ ψ_{0,i}·Q_{k,i} (npr. za progibe, EN 1992 granica L/250).
- **Česta:** G_k + ψ_{1,1}·Q_{k,1} + ∑ ψ_{2,i}·Q_{k,i}.
- **Kvazi-stalna:** G_k + ∑ ψ_{2,i}·Q_{k,i} (za dugotrajne učinke, puzanje, pukotine).

4.7 Seizmička kombinacija i masa (EN 1990 izraz 6.12 + EN 1998-1)

- **Kombinacija učinaka:** ∑ G_{k,j} + A_{Ed} + ∑ ψ_{2,i}·Q_{k,i} (potresna proračunska situacija).
- **Masa za seizmičku analizu:** ∑ G_{k,j} + ∑ ψ_{E,i}·Q_{k,i}, gdje **ψ_{E,i} = φ·ψ_{2,i}**

(EN 1998-1 čl. 3.2.4). Faktor φ ovisi o kategoriji i o tome jesu li etaže neovisno zauzete (npr. $\varphi = 0,5-1,0$; za krov $\varphi = 1,0$).

- Model mora imati definiran izvor mase koji odgovara ovoj kombinaciji (ne samo vlastita težina ako je uporabno relevantno).

4.8 Pravila za aplikaciju

- Vlastita težina računa se automatski iz geometrije i gustoće materijala.
- Uporabno, snijeg, vjetar → ulazna kontrola (zadane vrijednosti po kategoriji uporabe koju odabere korisnik), jasno označeno kao pretpostavka.
- Aplikacija generira standardni skup kombinacija (ULS 6.10, SLS karakteristična/česta/kvazi-stalna, seizmička) i provjerava jesu li u modelu prisutne odgovarajuće kombinacije.
- Kontrola realnosti: ukupno stalno + uporabno po m^2 etaže unutar razumnih granica (npr. stambena ploča $\sim 8-12 \text{ kN/m}^2$ ukupno kvazi-stalno); veliko odstupanje → upozorenje.

Izvori (poglavlje 4)

- EN 1990:2002, Tablica A1.1 (ψ faktori), Tablica A1.2(B) (γ faktori), izrazi 6.10/6.10a/6.10b, 6.12 (seizmička situacija).
- EN 1991-1-1 (vlastita težina i uporabna opterećenja, Tablica 6.2), EN 1991-1-3 (snijeg), EN 1991-1-4 (vjetar).
- EN 1998-1:2004, čl. 3.2.4 (masa za seizmiku, $\psi_E = \varphi \cdot \psi_2$).
- EN 1992-1-1 (granice progiba, npr. $L/250$).

Napomena: sve brojčane vrijednosti orijentacijske; mjerodavan je hrvatski nacionalni dodatak.

Poglavlje 5 — Seizmička analiza i pravilnost konstrukcije (EN 1998-1)

Cilj: pravila i kvantitativni kriteriji za seizmički dio modela — proračunski spektar, faktor ponašanja q , metoda analize, masa i modalni zahtjevi, ekscentricitet, kriteriji pravilnosti u tlocrtu i po visini, meki kat, torzija i granice pomaka. Vrijednosti ovise o nacionalnom dodatku (za HR: potresne karte, a_{gR} po lokaciji).

5.1 Seizmičko djelovanje i proračunski spektar

- Referentno ubrzanje tla a_{gR} (iz nacionalne karte, po lokaciji) $\times$ faktor važnosti γ_I (razredi važnosti I–IV; $\gamma_I = 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,4$).
- Tip tla A–E (i S1, S2) određuje parametre spektra (S , T_B , T_C , T_D).
- Za linearnu analizu koristi se **proračunski spektar $S_d(T)$** koji uključuje faktor ponašanja q (EN 1998-1, čl. 3.2.2.5).

5.2 Faktor ponašanja q (EN 1998-1, čl. 5.2.2.2 za beton)

$q = q_0 \cdot k_w$, gdje je q_0 osnovna vrijednost ovisna o tipu sustava i razredu duktilnosti:

Sustav (beton)	DCM (srednja duktilnost)	DCH (visoka duktilnost)
Okvirni / mješoviti / spojeni zidovi	$q_0 \approx 3,0 \cdot \alpha_u / \alpha_1$	$q_0 \approx 4,5 \cdot \alpha_u / \alpha_1$
Nespojeni (samostalni) zidovi	$q_0 \approx 3,0$	$q_0 \approx 4,0 \cdot \alpha_u / \alpha_1$
Torzijski podatljiv sustav	2,0	3,0

Sustav (beton)	DCM (srednja duktilnost)	DCH (visoka duktilnost)
Sustav obrnutog njihala	1,5	2,0

- α_u/α_1 tipično 1,0–1,3 (ovisi o redundanciji); k_w za zidne sustave $< 1,0$.
- **DCL (niska duktilnost):** $q \leq 1,5$ (samo za nisku seizmičnost); dimenzioniranje po EN 1992.
- Za NEpravilne po visini: q se smanjuje (množi s 0,8).

5.3 Metoda analize (EN 1998-1, čl. 4.3.3)

- **Modalna analiza spektrom odziva** — referentna metoda, primjenjiva uvijek.
- **Metoda ekvivalentnih bočnih sila** — dopuštena samo ako je zgrada pravilna po visini i

$T_1 \leq \min(4 \cdot T_{C1}; 2,0 \text{ s})$ (dominira 1. ton).

- Kombiniranje modalnih odziva: SRSS ako su tonovi nezavisni; **CQC** ako su bliski

($T_j/T_i > 0,9$).

5.4 Masa i modalni zahtjevi (čl. 4.3.3.1)

- Masa iz kombinacije $\Sigma G_k + \Sigma \psi_E \cdot Q_k$ (poglavlje 4.7).
- Broj tonova: (a) Σ efektivnih modalnih masa $\geq 90\%$ u svakom smjeru, ILI (b) svi tonovi s efektivnom masom $> 5\%$.
- **Slučajni ekscentricitet:** $e_{ai} = \pm 0,05 \cdot L_i$ (5% dimenzije etaže okomite na potres), primijeniti u oba smjera.

5.5 Kriteriji pravilnosti u tlocrtu (čl. 4.2.3.2) — kvantitativno

Zgrada je pravilna u tlocrtu ako su ispunjeni (orijentacijski) svi uvjeti:

- 1 Približno simetrična razdioba mase i krutosti oko dvije ortogonalne osi.
- 2 Kompaktan tlocrt; uvučeni/izbočeni dijelovi ne prelaze $\sim 5\%$ površine tlocrta.
- 3 Krutost katne ploče u ravnini dovoljna (dijafragma; vidi poglavlje 3.4).
- 4 Vitkost tlocrta $\lambda = L_{\max}/L_{\min} \leq 4$.
- 5 Na svakoj etaži i za svaki smjer: **ekscentricitet** $e_0 \leq 0,30 \cdot r$ i r radijus tromosti

krutosti $r \geq$ radijus tromosti mase $I_{s^{**}}$, gdje je e_0 udaljenost centra krutosti od centra mase, r torzijski radijus, I_s polumjer inercije mase.

5.6 Kriteriji pravilnosti po visini (čl. 4.2.3.3)

- 1 Svi nosivi vertikalni sustavi (okviri, zidovi) kontinuirani od temelja do vrha.
- 2 Bočna krutost i masa etaža konstantne ili se postupno smanjuju prema vrhu (bez naglih skokova).
- 3 Kod okvira: omjer stvarne i proračunom tražene nosivosti etaže ne varira nesrazmjerno između susjednih etaža (izbjeci "meki/slabi kat").

1 Uvlačenja (setbacks) ograničena: pojedinačno $\leq 20\%$ prethodne dimenzije (uz dodatne uvjete za simetrična/nesimetrična uvlačenja).

5.7 Meki kat i slab kat (soft/weak storey)

- **Meki kat:** bočna krutost etaže $< \sim 70\%$ krutosti etaže iznad, ILI $< \sim 80\%$ prosjeka tri etaže iznad (kriterij analogan ASCE 7; EN kroz pravilnost po visini). Tipično prizemlje s velikim otvorima / bez ispune.
- **Slab kat:** nosivost etaže osjetno manja od susjedne.
- Posljedica: koncentracija plastičnih deformacija, rizik od urušavanja — kritično upozorenje.

5.8 Ograničenje pomaka (EN 1998-1, čl. 4.4.3 — granično stanje ograničenja oštećenja)

Katni pomak (interstorey drift) Δ , reduciran faktorom v (ovisno o razredu važnosti), ograničava se:

- $\Delta \cdot v \leq 0,005 \cdot h$ — za nekonstrukcijske elemente od krhkih materijala vezane na konstrukciju;
- $\Delta \cdot v \leq 0,0075 \cdot h$ — za duktilne nekonstrukcijske elemente;
- $\Delta \cdot v \leq 0,010 \cdot h$ — za nekonstrukcijske elemente koji ne smetaju deformaciji ili ih nema;

gdje je h katna visina, $v \approx 0,4-0,5$ (ovisno o razredu važnosti).

5.9 Učinci drugog reda (P-Δ) (čl. 4.4.2.2)

- Koeficijent osjetljivosti $\theta = (P_{\text{tot}} \cdot d_r) / (V_{\text{tot}} \cdot h)$.
- $\theta \leq 0,10 \rightarrow P-\Delta$ se može zanemariti;
- $0,10 < \theta \leq 0,20 \rightarrow$ uzeti približno (faktor $1/(1-\theta)$);
- $0,20 < \theta \leq 0,30 \rightarrow$ eksplicitno; $\theta > 0,30$ nije dopušteno.

5.10 Pravila za aplikaciju (provjere seizmičkog modela)

- Provjeri: definiran spektar/masa, dovoljan broj tonova ($\geq 90\%$), primijenjen ekscentricitet $\pm 5\%$, raspucala krutost (pogl. 2.6), dijafragme (pogl. 3.4).
- Izračunaj i prijavi: pravilnost u tlocrtu (e_0/r , λ), pravilnost po visini (skok krutosti/mase), meki kat ($< 70\%$), katne pomake (drift vs. granice $0,5/0,75/1,0\%$), $P-\Delta$ (θ).
- Rezultat: status po svakom kriteriju (U redu / Upozorenje / Greška) uz brojčanu vrijednost i granicu, da profesor odmah vidi gdje i koliko model odstupa.

Izvori (poglavlje 5)

- EN 1998-1:2004: čl. 3.2.2.5 (proračunski spektar), čl. 4.2.3.2–4.2.3.3 (pravilnost tlocrt/visina, $e_0 \leq 0,30r$, $\lambda \leq 4$, uvlačenja), čl. 4.3.3 (metode analize, EBS uvjeti T1), čl. 4.3.3.3.1 (modalna masa $90\%/5\%$, ekscentricitet 5%), čl. 4.4.2.2 ($P-\Delta$, θ), čl. 4.4.3 (ograničenje pomaka $0,005/0,0075/0,010 \cdot h$), čl. 5.2.2.2 (faktor q , DCM/DCH).
 - IStructE — Manual/Examples for seismic design to Eurocode 8 (praktične vrijednosti q , DCM/DCH).
 - ASCE 7 (analogni kriterij mekog kata $< 70\%/80\%$) — kao praktična smjernica, nije EN.
- Napomena: brojčane granice i a_{gR} ovise o hrvatskom nacionalnom dodatku i potresnim kartama.
-

Poglavlje 6 — Rubni uvjeti, temelji i kontrola/verifikacija modela

Cilj: pravila za oslonce i temelje te sustavna kontrola valjanosti gotovog modela prije prihvaćanja rezultata. Ovo poglavlje objedinjuje provjere u operativnu listu koju aplikacija primjenjuje i po kojoj profesor ocjenjuje studentski model.

6.1 Rubni uvjeti (oslonci)

- Svaki vertikalni nosivi element (stup, zid) mora imati definiran put opterećenja do tla.
- Tipovi oslonaca:
- **Uklještenje (fixed):** spriječene 3 translacije + 3 rotacije — tipično za temelje samce/trakaste kad se pretpostavlja krut spoj s temeljem.
- **Zglob (pinned):** spriječene translacije, slobodne rotacije — rjeđe za AB, češće za čelik.

- **Elastični oslonac (spring):** modul reakcije tla k_s [kN/m³] × utjecajna površina; koristi se za temeljne ploče na tlu (Winklerov model).
- **Pravilo aplikacije:** ako oslonci nisu u DXF-u (zaseban sloj/blok), ulazna kontrola — zadano uklještenje na koti temelja, jasno označeno kao pretpostavka.

6.2 Temelji (načelno)

- **Temelji samci / trakasti:** modeliraju se kao točkasti/linijski oslonci (uklještenje ili opruga); provjera nosivosti tla ($\sigma \leq \sigma_{dop}$) i ekscentriciteta.
- **Temeljna ploča:** shell element na elastičnoj podlozi (opruge po čvorovima, k_s iz geotehnike); kontrola tlaka na tlo i mogućeg odizanja (uplift).
- **Piloti:** vertikalne opruge/oslonci s krutošću iz nosivosti pilota.
- Kontrola: nema neopravdanog odizanja (vlačne reakcije) pod gravitacijskim kombinacijama; tlak na tlo unutar dopuštenog.

6.3 Kontrola valjanosti modela (obavezno prije rezultata)

Sistematska lista; **dealbreakeri** moraju biti riješeni, ostalo su upozorenja.

6.3.1 Stabilnost i povezanost (dealbreaker)

- Nema poruke "structure is unstable / ill-conditioned".
- Nema nepovezanih (disconnected) čvorova/elementa; svi spojevi imaju zajednički čvor.
- Nema mehanizma (nedovoljno oslonaca/veza).
- Provjera "Check Model" (preklapanja, dvostruki elementi, mali razmaci).

6.3.2 Ravnoteža (obavezno)

- **Σ vertikalnih reakcija = ukupno vertikalno opterećenje** (G+Q) unutar tolerancije (npr. < 1–2%). Veliko odstupanje → izgubljeno/dvostruko opterećenje ili loš put sila.
- Bazni posmik iz analize odgovara očekivanom (npr. seizmički $V_b \approx S_d(T_1) \cdot M \cdot \lambda$).

6.3.3 Masa i dinamika

- Ukupna masa modela ≈ ručna procjena (površina × broj etaža × prosječno opterećenje/g).
- Sudjelujuća modalna masa ≥ 90% (poglavlje 5.4).
- Prvi period T_1 fizički realan: gruba provjera $T_1 \approx 0,05 - 0,10 \cdot H^{0,75}$ ili $\sim 0,1 \cdot n$ (n = broj etaža) kao red veličine; jako odstupanje → kriva masa/krutost.

6.3.4 Deformacije i sile

- Pomaci (drift) unutar granica (poglavlje 5.8); nerealno veliki pomak → premala krutost (npr. zaboravljena dijafragma ili offset).
- Nema nerealnih koncentracija sila (singulariteti na osloncima/uglovima mreže).
- Predznaci i redoslijed veličina sila fizički smisleni.

6.3.5 Cjelovitost definicija

- Svi elementi imaju presjek + materijal.
- Sve etaže imaju dijafragmu odgovarajućeg tipa.
- Definirana opterećenja i kombinacije (ULS/SLS/seizmičke).
- Za seizmiku: spektar, masa (ψ_E), raspucala krutost, ekscentricitet ±5%.

6.4 Tipične greške u studentskim modelima (checklist za prepoznavanje)

Greška	Simptom u modelu	Posljedica
Izostavljeni oslonci	unstable/ill-conditioned	nema rješenja
Nepovezani elementi	viseći čvorovi, mehanizam	krivi put sila / nestabilnost
Nema definirane mase	"no mass, no eigen modes"	nema modalne analize
Dijafragma nedodijeljena	prevelik/neujednačen drift	krivi put sila, torzija
Kruta dijafragma na fleksibilnoj ploči	podcijenjena torzija	nesigurni rezultati
Membrana meshirana	precijenjeni momenti u gredama	pogrešno dimenzioniranje
Puna (bruto) krutost pri seizmici	prekratki periodi, podcijenjeni pomaci	nekonzervativno
Premalo modova (< 90%)	podcijenjen odziv	nesigurno
Krivi release	nestabilnost ili kriva raspodjela M	pogrešne sile
Nerealna opterećenja	Σ reakcija ne odgovara	pogrešan proračun

6.5 Izlaz aplikacije (za profesora)

Za svaku stavku iz 6.3–6.4 aplikacija daje: **status (U redu / Upozorenje / Greška)**, izmjerenu vrijednost, referentnu granicu i članak norme/izvor. Sažetak: ukupna ocjena prihvatljivosti modela + popis dealbreakera koji ga čine nevaljanim. Sve pretpostavke (zadano iz ulazne kontrole, heurističke klasifikacije) jasno su označene kao pretpostavke, ne kao pročitane činjenice.

6.6 Granice i odgovornost

Aplikacija rekonstruira model i provodi kvantitativne provjere prema normi, ali **ovlašteni inženjer / nastavnik potvrđuje nalaze i preuzima stručnu odgovornost**. Automatski generiran model je pomoć pri izradi i reviziji, ne ovjeren proračunski model za izvedbu.

Izvori (poglavlje 6)

- EN 1997-1 (geotehnika, nosivost tla, temelji — načelno).
- EN 1998-1:2004 (masa, modalna masa, pomaci — kako je referirano u pogl. 5).
- CSI/ETABS "Check Model", analiza log, provjere stabilnosti i mase.
- Stručna literatura o čestim greškama u modeliranju (dijafragme, oslonci, masa, releases).
- Inženjerska praksa provjere ravnoteže (Σ reakcija = Σ opterećenja) i realnosti perioda.